Especificación de requisitos de software

Proyecto: Desarrollo de una aplicación web para gestión de inventario en la librería 'Los Altares' de la parroquia Quimiag, utilizando aprendizaje automático para predicción de demanda.

Revisión 2

Abril

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
07/04/2026	07/04	Cristian Cabrera	

Documento validado por las partes en fecha: 07/04/2026

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Dña. Jenny Maricela Rodríguez Andino	Cristian Alejandro Cabrera Estrada

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO **2**

CONTENIDO **3**

1 INTRODUCCIÓN **5**

1.1 Propósito **5**

1.2 Alcance **5**

1.3 Personal involucrado **5**

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas **6**

1.5 Referencias **6**

1.6 Resumen **6**

2 DESCRIPCIÓN GENERAL **7**

2.1 Perspectiva del producto **7**

2.2 Funcionalidad del producto **7**

2.3 Características de los usuarios **7**

2.4 Restricciones **8**

2.5 Suposiciones y dependencias **8**

2.6 Evolución previsible del sistema **8**

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS **9**

3.1 Requisitos comunes de los interfaces **9**
3.1.1 Interfaces de usuario 9
3.1.2 Interfaces de hardware 9
3.1.3 Interfaces de software 10
3.1.4 Interfaces de comunicación 11

3.2 Requisitos funcionales **11**
3.2.1 Requisito funcional 1 11
3.2.2 Requisito funcional 2 12
3.2.3 Requisito funcional 3 12
3.2.4 Requisito funcional 4 13
3.2.5 Requisito funcional 5 13
3.2.6 Requisito funcional 6 14
3.2.7 Requisito funcional 7 14
3.2.8 Requisito funcional 8 15
3.2.9 Requisito funcional 9 15
3.2.10 Requisito funcional 10 15

3.3 Requisitos no funcionales 16
3.3.1 Requisitos de rendimiento 16
3.3.2 Seguridad 16
3.3.3 Fiabilidad 16
3.3.4 Disponibilidad 17
3.3.5 Mantenibilidad 17
3.3.6 Portabilidad 17

3.4 Otros requisitos 17

4 APÉNDICES 18

1 Introducción

La presente Especificación de Requisitos de Software (SRS) proporciona una vista general de la aplicación web de gestión de inventarios y predicción de demanda**.** Este documento detalla el objetivo principal del sistema, su alcance frente a las necesidades de la librería, las definiciones técnicas, y establece las bases funcionales y metodológicas para el desarrollo del proyecto

1.1 Propósito

- **Propósito del documento:** Definir y formalizar los requisitos funcionales y no funcionales para la creación de un sistema web que modernice la gestión integral del inventario, integre facturación automatizada y utilice algoritmos de aprendizaje automático (Machine Learning) para la predicción de demanda, superando las limitaciones del sistema actual.
- **Audiencia a la que va dirigido:** El documento está dirigido al equipo de desarrollo (Cristian Cabrera, proponente), a la dirección académica del proyecto (Ing. Isaac Torres, ESPOCH) y al cliente final (propietaria-administradora de la Papelería/Librería "Los Altares").

1.2 Alcance

- **Identificación del producto(s) a desarrollar mediante un nombre:** Sistema de Gestión de Inventario, Facturación y Predicción de Demanda.
- **Consistencia con definiciones similares:** El sistema se plantea como una solución integral web (desarrollada en Angular, Go y PostgreSQL) que reemplazará por completo al sistema local "Sysag". Su alcance incluye un módulo de registro dual (cierre de jornada diferido y facturación rápida en PDF) y un módulo de procesamiento asíncrono con modelos predictivos (Regresión Lineal o ARIMA) para sugerir el abastecimiento óptimo de productos semanalmente.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Cristian Alejandro Cabrera Estrada
Rol	Proponente / Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Desarrollo integral del software (frontend, backend, BD), entrenamiento del modelo ML, diseño UI/UX y ejecución de pruebas.
Información de contacto	alejandro.cabrera@espoch.edu.ec Tel: 0994776998
Aprobación	

Nombre	Julio Roberto Santillan Castillo
Rol	Docente de la Asignatura
Categoría profesional	Docente
Responsabilidades	Supervisión, revisión técnica y guía metodológica del proyecto académico.
Información de contacto	julio.santillan@espoch.edu.ec
Aprobación	

Nombre	Jenny Maricela Rodriguez Andino
Rol	Propietaria de la Tienda
Categoría profesional	Administradora
Responsabilidades	Digitación de datos, uso operativo del sistema, validación de reportes y toma de decisiones.
Información de contacto	Tel: 098 321 9219
Aprobación	

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **ARIMA:** Modelo Autoregresivo Integrado de Media Móvil; algoritmo estadístico utilizado para la predicción de series temporales.
- **ML (Machine Learning):** Aprendizaje automático; permite que el sistema analice patrones históricos de ventas para estimar el consumo futuro.
- **Sysag:** Sistema de gestión actual de la librería, el cual carece de funcionalidades predictivas y se considera obsoleto para las necesidades operativas.
- **ISO/IEC 25010:** Norma internacional que define el modelo de calidad de software; se utilizará para evaluar la eficiencia de desempeño (comportamiento temporal y uso de recursos) del sistema.
- **MAE / RMSE:** Error Medio Absoluto y Raíz del Error Cuadrático Medio, métricas estadísticas empleadas para evaluar la precisión de los modelos predictivos.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
Ref. 1	Anteproyecto del Trabajo de Grado	IT-AN-1a Anteproyecto_v2.pdf	14/11/2025	Cristian Cabrera
Ref. 3	Alcance del proyecto	Alcance del proyecto_Cristian Cabrera_7315.pdf	Marzo - Julio 2026	Cristian Cabrera
Ref. 3	Estudio de Factibilidad	Estudio de Factibilidad y riesgos del proyecto_Cristian Cabrera_7315.pdf	Marzo - Julio 2026	Cristian Cabrera

.

1.6 Resumen

- **Descripción del contenido del resto del documento:** El documento detallará la arquitectura del sistema, las clases de usuarios (Usuario de Negocio y Usuario Técnico), y las especificaciones de cada módulo propuesto (Registro y Facturación, Procesamiento y Predicción, Inventario y Administración).
- **Explicación de la organización del documento:** Se organizará describiendo inicialmente la perspectiva del producto de manera general, detallando luego los requerimientos funcionales y no funcionales (como la conectividad rural y rendimiento en servidor Go), y estableciendo finalmente las métricas de calidad y metodologías de prueba.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El producto a desarrollar es un sistema web independiente que reemplazará de forma integral al actual sistema de gestión, denominado "Sysag". No forma parte de un sistema mayor preexistente, sino que operará bajo una arquitectura cliente-servidor propia, utilizando Angular para el frontend, Go para el backend (lógica y procesamiento asíncrono), y PostgreSQL como base de datos. Esta aplicación centralizará las operaciones que actualmente se manejan de manera desconectada (como el registro manual en cuadernos)

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema contará con las siguientes funcionalidades principales divididas en módulos:

- **Módulo de Registro por Lotes y Facturación:** Permitirá un "Cierre de Jornada" para la digitación masiva de las ventas anotadas físicamente, consolidándolas en facturas de "Consumidor Final". También incluirá una opción de facturación rápida para generar comprobantes en PDF para clientes que lo soliciten al instante.
- **Módulo de Gestión de Inventario:** Facilitará el control, registro y optimización del flujo de productos, centralizando las entradas, salidas y el stock disponible en tiempo real para evitar sobreabastecimiento o escasez.
- **Módulo de Procesamiento y Predicción:** Ejecutará en segundo plano algoritmos de Machine Learning (como Regresión Lineal o ARIMA) para analizar el historial de ventas y sugerir el abastecimiento óptimo de productos semanalmente.
- **Módulo de Reportes y Métricas:** Generará visualizaciones automáticas de las tendencias de ventas para apoyar la toma de decisiones estratégicas.
- **Módulo de Autenticación y Administración:** Garantizará el acceso seguro mediante la gestión de perfiles diferenciados para los usuarios del sistema

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Operador (Propietaria-Administradora y personal)
Formación	Formación empírica o administrativa básica enfocada en atención al cliente y ventas.
Habilidades	Manejo básico de equipos informáticos, registro de ventas físicas y transcripción digital.
Actividades	Único usuario operativo. Utilizará la interfaz para la emisión de facturas individuales, el ingreso masivo de ventas al cierre de caja, y la revisión de paneles de alerta de stock y reportes predictivos.

Tipo de usuario	Administrador (Administrador del Sistema / Desarrollador)
Formación	Ingeniería de Software, conocimientos en desarrollo web y ciencia de datos.
Habilidades	Programación en Angular, Go y PostgreSQL, manejo de algoritmos de Machine Learning.
Actividades	Perfil enfocado en dar mantenimiento a la base de datos y sistema, configurar el servidor y ajustar los hiperparámetros del modelo predictivo.

2.4 Restricciones

El diseño y desarrollo del sistema están sujetos a las siguientes limitaciones:

- **Infraestructura y Red:** Debe operar de manera eficiente bajo las condiciones inestables y de baja conectividad a internet de la zona rural de Quimiag; por lo que el uso del lenguaje Go en el backend es obligatorio para asegurar un bajo consumo de ancho de banda.
- **Normativas de Calidad:** El desarrollo debe regirse estrictamente por la norma ISO/IEC 25010, garantizando eficiencia de desempeño (comportamiento temporal y uso de recursos).
- **Metodología:** Es imperativo el uso del marco de trabajo ágil SCRUM para realizar un desarrollo iterativo e incremental.
- **Restricciones de Tiempo y Presupuesto:** El proyecto cuenta con un límite estricto de 4 meses para su ejecución y un presupuesto tope de $1.357,00 USD de financiamiento personal.
- **Tecnologías requeridas:** Angular (frontend), Go (backend), y PostgreSQL (base de datos)

2.5 Suposiciones y dependencias

- **Dependencia de Migración de Datos:** Es factible extraer, procesar y limpiar correctamente el historial de ventas del antiguo sistema "Sysag". Si estos datos son inaccesibles o de mala calidad, el entrenamiento inicial del modelo predictivo se verá gravemente afectado.
- **Dependencia del Factor Humano:** La exactitud de las predicciones de demanda del sistema dependerá directamente de que la operaria realice la transcripción manual del cuaderno al sistema con extrema rigurosidad y sin errores diarios.

2.6 Evolución previsible del sistema

- **Escalabilidad a tiempo real:** Actualmente el sistema está diseñado con un modelo de "ingreso diferido" debido a las limitaciones de red rural; sin embargo, si la conectividad en la zona mejora sustancialmente a futuro, el sistema podrá evolucionar hacia un modelo de facturación 100% en tiempo real.
- **Modelo Replicable:** El sistema está conceptualizado para que, una vez implementado y validado en la Librería "Los Altares", pueda empaquetarse y servir como un modelo tecnológico replicable en otros negocios y microempresas locales con características operativas similares en la región

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema tendrá 7 interfases de Usuario:

Categoría	Interfaz / Elemento	Descripción de la Entrada (Input)	Descripción de la Salida (Output)
Gestión de Ventas	Registro Diario (CU-13)	Datos transcritos del cuaderno físico: ID producto, cantidad vendida y precio unitario.	Resumen de venta diaria en pantalla y actualización de saldos en la BD.
Inventario	Control de Stock (CU-10)	Código de barras o nombre del producto, cantidad de ingreso (compras) o ajuste (mermas).	Reporte de existencias actualizado y alertas de stock mínimo (color rojo).
Seguridad	Acceso (CU-05)	Credenciales de usuario (Correo electrónico y contraseña cifrada).	Token de sesión activa y redirección al Dashboard según el rol (Admin/Operador).
Legal / Tributario	Facturación (CU-14)	Selección de "Cierre de Jornada" y confirmación de datos de Consumidor Final.	Archivo XML y PDF de la factura única consolidada (Firmada electrónicamente).
Inteligencia	Predicción (CU-11)	Parámetros de consulta: Categoría (Golosinas, Chocobananas, Papelería) y rango de tiempo.	Gráficas de tendencia y lista de cantidades sugeridas para reabastecimiento.
Administración	Gestión de Usuarios (CU-04)	Datos del personal: Nombre, rol asignado y estado de la cuenta (Activo/Inactivo).	Confirmación de cambios y actualización de la tabla de permisos en PostgreSQL.
Reportes	Exportación (CU-12)	Selección del formato de archivo (Excel, CSV o PDF).	Archivo descargable con los datos filtrados de ventas o inventario.

3.1.2 Interfaces de hardware

Dispositivo	Requisito	Observación
Computadora de Escritorio (Cliente)	Procesador estándar, 4GB RAM mínimo, Conexión a Internet.	Equipo base en Librería Los Altares para la digitación de ventas desde el cuaderno.
Laptop de Desarrollo (HP Victus 15)	AMD Ryzen 7, 16GB RAM, Almacenamiento SSD.	Estación de alto rendimiento utilizada para la configuración y compilación del sistema.
Periféricos de Entrada	Teclado y Mouse estándar (USB/Inalámbrico).	Requisito físico esencial para la entrada de datos manual de variedades y productos.
Dispositivo Móvil / Tablet	Navegador responsivo con soporte para HTML5/CSS3.	Permitido únicamente para la consulta remota de reportes y stock.
Lector de Código de Barras	Conexión USB, Emulación de teclado (HID), Soporte EAN-13.	Utilizado para la búsqueda y registro rápido de productos de papelería y bazar con código de fábrica.

No requiere:

- **Hardware especializado:** El sistema corre sobre protocolos web estándar.
- **Servidores dedicados locales:** Se utiliza el entorno de desarrollo o despliegue en la nube para la persistencia de datos en PostgreSQL.

3.1.3 Interfaces de software

Sistema	Protocolo	Propósito	Frecuencia
Servicio SMTP	SMTP/JSON	Envío de facturas digitales y notificaciones de stock crítico.	Por evento (venta finalizada o alerta de stock).
PostgreSQL	SQL	Almacenamiento de productos, inventario, ventas del cuaderno y logs.	Continuo.
Motor de Predicción	JSON / Series de Tiempo	Procesamiento de datos históricos para proyectar ventas futuras.	Por necesidad de consulta (análisis de compra).
Navegador Web	HTTP/HTTPS	Interfaz de usuario para la digitación de datos y visualización de reportes.	Continuo durante la jornada.

Especificación del Motor de Predicción de Demanda:

Tipo: Algoritmo analítico de series de tiempo con variables estacionales.

Funcionalidad:

- **Analiza histórico de ventas:** Procesa la información cargada desde el cuaderno para identificar patrones.
- **Segmentación por categorías:** Diferencia la demanda entre productos escolares (estacionales) y perecederos (chocobananas).
- **Sugerencia de abastecimiento:** Genera cantidades automáticas para pedidos a proveedores.
- **Alertas preventivas:** Identifica productos con riesgo de agotamiento antes de fechas clave.

Módulos y Reportes Definidos:

- **Visualización de Tendencias:**
    - Gráfica de ventas diarias/semanales/mensuales.
    - Comparativa de demanda por categorías.
    - Reporte de productos con mayor rotación ("Top Ventas").
    - Proyección de inventario para épocas de alta demanda (Inicio de clases).
    - Resumen de mermas y ajustes (productos caducados o dañados).

3.1.4 Interfaces de comunicación

Interfaz de Comunicación	Protocolo / Estándar	Requisito de Conectividad	Propósito Lógico
Transferencia de Datos Web	**HTTPS (TLS 1.2+)**	Puerto 443 abierto. Certificado SSL activo.	Cifrado de la información entre el navegador del Operador y el servidor.
Acceso a Base de Datos	**TCP/IP**	Puerto 5432 (PostgreSQL). Acceso restringido por IP.	Comunicación síncrona para consultas y guardado de ventas del cuaderno.
Notificaciones y Factura	**SMTP**	Puerto 587 o 465. Autenticación de servidor de correo.	Envío automático de comprobantes digitales y alertas de stock bajo.
Intercambio Analítico	**REST (JSON)**	Estructura de objetos JavaScript. Sin estado (Stateless).	Envío de datos históricos al motor de predicción y recepción de proyecciones.
Impresión Local	**Raw / Spooler**	Servicio de cola de impresión del Sistema Operativo.	Envío de la orden de impresión física (ticket) a la impresora del bazar.

Especificaciones Técnicas Adicionales:

- **Seguridad de la Comunicación:** Todas las comunicaciones externas que involucren datos de ventas o clientes deben realizarse bajo el protocolo HTTPS para evitar la interceptación de datos (Sniffing) en la red local del bazar.

- **Manejo de Latencia:** El sistema debe implementar un timeout (tiempo de espera) de máximo 10 segundos para la comunicación con el motor de predicción, asegurando que la interfaz no se bloquee si el cálculo es complejo.

- **Sincronización de Datos:** La comunicación con la base de datos PostgreSQL es de tipo persistente, garantizando que cada registro subido desde el cuaderno manual sea validado y confirmado (Commit) antes de cerrar la conexión.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Gestión de Catálogo de Productos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Dueño de la Librería Los Altares / Análisis de Necesidades del Negocio
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción Detallada:

El sistema debe permitir al Administrador y al Operador realizar el mantenimiento completo de los artículos disponibles en el negocio. Esto incluye la creación, modificación, visualización y eliminación de registros.

Debido a la naturaleza del bazar, el requisito debe soportar diferentes categorías de productos:

- **Papelería**: Cuadernos, esferos, carpetas (con código de barras).
- **Golosinas**: Productos empaquetados con fecha de caducidad.
- **Preparados**: Chocobananas y otros productos de elaboración interna.

Cada registro deberá contener al menos: nombre, descripción, categoría, precio de venta, precio de costo y stock mínimo para alertas.

3.2.2 Requisito funcional 2

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Registro y Consolidación de Ventas Diarias
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Procesos operativos de la Librería Los Altares
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción Detallada:

El sistema debe permitir la carga masiva de transacciones al finalizar la jornada laboral, replicando la información recolectada en el cuaderno de ventas físico.

Las funcionalidades específicas incluyen:

- **Interfaz de digitación rápida:** El Operador podrá ingresar productos por nombre o código y asignarles la cantidad total vendida en el día.
- **Cálculo automático de totales:** El sistema sumará los montos de todas las variedades ingresadas (chocobananas, golosinas, papelería) y calculará el IVA correspondiente.
- **Sincronización de Inventario:** Al confirmar la subida, el sistema debe descontar automáticamente las unidades del stock actual en PostgreSQL.
- **Cierre de Caja:** El requisito debe validar que el total digital coincida con el arqueo de caja físico antes de proceder a la facturación global (RF-03).

3.2.3 Requisito funcional 3

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Generación de Factura Electrónica de Consolidación Diaria
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requerimientos Legales del Negocio
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción Detallada:

El sistema debe ser capaz de agrupar todas las ventas registradas desde el cuaderno (RF-02) y generar una única factura electrónica al cierre de la jornada.
Las especificaciones técnicas incluyen:

- **Asignación automática de Cliente:** Por defecto, la factura se emitirá a nombre de "Consumidor Final", a menos que el Operador indique lo contrario.
- **Detalle de Variedades:** El documento debe listar el resumen de productos vendidos (ej: Total Chocobananas, Total Cuadernos, Total Golosinas).
- **Cálculo de Impuestos:** Aplicación automática de tarifas de IVA (0% o 15% según aplique a papelería o alimentos) sobre el total diario.

- **Persistencia Legal:** Almacenamiento del comprobante en formato XML y PDF en la base de datos PostgreSQL para futuras auditorías o consultas del historial (CU-09).
-

3.2.4 Requisito funcional 4

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Generación de Predicción de Demanda
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Optimización de Inventario
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción Detallada:

El sistema debe integrar un motor analítico (desarrollado en Python o Go) capaz de procesar el histórico de ventas almacenado en PostgreSQL para proyectar la demanda futura.
Las capacidades específicas del algoritmo incluyen:

- **Análisis Estacional:** Identificar picos de demanda en productos de papelería (inicio de clases) y tendencias diarias en golosinas o preparados.
- **Proyección de Stock Crítico:** El sistema debe calcular automáticamente cuántas unidades de cada variedad (ej. Chocobananas) se estima vender en la siguiente semana.
- **Sugerencia de Compra:** Generar una lista de pedidos recomendados para evitar el desabastecimiento o la pérdida de productos perecederos.
- **Interfaz Gráfica:** Presentar los resultados mediante visualizaciones de datos (gráficas de líneas o barras) para facilitar la toma de decisiones del Administrador.

3.2.5 Requisito funcional 5

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Generación y Exportación de Reportes Administrativos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Necesidades de Auditoría y Control de Inventario del Negocio
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción Detallada:

El sistema debe permitir la extracción de datos procesados en formatos estándar para su análisis externo. Este módulo es el complemento del historial de ventas y la gestión de inventario.
Las funcionalidades clave incluyen:

- **Exportación Multi-formato:** Capacidad de generar archivos en PDF (para impresión de reportes fijos) y Excel/CSV (para manipulación de datos contables).
- **Filtros Personalizados:** El usuario podrá exportar reportes por rango de fechas, por categoría de producto (ej. solo "Chocobananas") o por nivel de stock crítico.
- **Reporte de Movimientos:** Detalle de entradas (compras a proveedores) y salidas (ventas registradas del cuaderno), facilitando el cuadre de caja mensual.

- **Resumen de Predicción:** Posibilidad de exportar la "Sugerencia de Compra" generada por el algoritmo para enviarla directamente a los proveedores de golosinas o papelería.

3.2.6 Requisito funcional 6

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Gestión de Usuarios y Control de Acceso (RBAC)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Administración de la Librería
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción Detallada:

El sistema debe implementar un control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control) para garantizar la integridad de los datos en **PostgreSQL**. Se definen dos niveles de acceso:

- **Administrador (Dueño):** Acceso total al sistema, incluyendo la configuración de precios, visualización del Motor de Predicción (RF-04), gestión de usuarios y reportes financieros.
- **Operador (Vendedor):** Acceso restringido a la Subida de Ventas del Cuaderno (RF-02), consulta de stock y emisión de facturas. No puede modificar el catálogo de productos ni ver métricas de rentabilidad.

El requisito incluye la recuperación de contraseña mediante correo electrónico y la validación de sesiones activas para evitar accesos no autorizados desde el navegador.

3.2.7 Requisito funcional 7

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Control de Inventario y Alertas de Reabastecimiento
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Gestión Logística / Optimización de Existencias
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción Detallada:

El sistema debe realizar un seguimiento en tiempo real de las existencias de cada variedad del bazar.
Las funciones específicas son:

- **Descuento Automático:** Al procesar el cierre del cuaderno (**RF-02**), el sistema restará las unidades vendidas del inventario global.
- **Alertas Visuales:** Notificar en el dashboard cuando un producto (ej. Chocobananas o Cuadernos) llegue al "Stock Mínimo" definido en el catálogo (**RF-01**).
- **Kardex Digital:** Registro histórico de movimientos de cada ítem para identificar pérdidas o ingresos de mercadería de proveedores.

3.2.8 Requisito funcional 8

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Gestión de Bajas de Inventario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Optimización de Existencias
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción Detallada:

El sistema debe permitir registrar la salida de productos que no pueden ser vendidos, asegurando que el stock real en **PostgreSQL** sea exacto.
Las funciones específicas incluyen:

- **Registro de salida:** El usuario selecciona el producto (ej. Chocobananas o Cuadernos) y la cantidad que se retira del estante.
- **Motivo de la baja:** Selección simple entre opciones como: "Producto dañado", "Fecha vencida" o "Pérdida".
- **Actualización inmediata:** El sistema resta automáticamente estas unidades para que el **Motor de Predicción (RF-04)** no las cuente como "ventas perdidas", sino como merma operativa.

3.2.9 Requisito funcional 9

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Auditoría de Eventos y Logs del Sistema
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Seguridad Informática / Trazabilidad de Operaciones
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/ Opcional

Descripción Detallada:

El sistema debe registrar automáticamente un historial de las acciones críticas realizadas por los usuarios para garantizar la transparencia en el manejo del bazar.

- **Trazabilidad:** Guardar quién (Admin/Operador), qué (acción), cuándo (fecha/hora) y desde dónde (IP) se realizó una modificación de precios o un cierre de caja.
- **Seguridad de Registros:** Los logs de auditoría no podrán ser eliminados ni editados por ningún usuario, asegurando que el Administrador pueda revisar cualquier discrepancia entre el cuaderno físico y el sistema digital.
- **Reporte de Auditoría:** Interfaz para que el Administrador consulte movimientos sospechosos o errores técnicos reportados por el software.

3.2.10 Requisito funcional 10

Número de requisito	RF-10
Nombre de requisito	Configuración de Parámetros Globales del Sistema

Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Flexibilidad Administrativa / Adaptabilidad del Software
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☒ Baja/ Opcional

Descripción Detallada:

Permite al Administrador ajustar los valores base con los que opera la lógica del negocio sin necesidad de modificar el código fuente.

- **Impuestos:** Configuración del porcentaje de IVA actual.
- **Datos del Bazar:** Nombre comercial, RUC, dirección y contacto que aparecerán en la **Factura de Consolidación (RF-03)**.
- **Umbrales de Predicción:** Definir el margen de error o el tiempo mínimo de historial que el algoritmo debe considerar antes de generar una sugerencia de compra.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

- **Capacidad de Carga:** El sistema debe soportar mínimo 2 usuarios simultáneos (Administrador, Operadores) sin degradación del servicio.

- **Tiempo de Respuesta:** El 95% de las consultas a la base de datos (PostgreSQL) y transacciones de venta deben realizarse en menos de 2 segundos.

- **Procesamiento Analítico:** El motor de predicción de demanda debe generar sus resultados en un tiempo máximo de 10 segundos para un histórico de hasta 10,000 registros.

- **Concurrencia:** El sistema debe manejar hasta 50 transacciones por minuto durante el proceso de subida masiva de ventas del cuaderno.

3.3.2 Seguridad

- **Criptografía:** Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse en la base de datos utilizando algoritmos de hash seguros (ej. BCrypt).
- **Logs de Actividad:** El sistema mantendrá un registro inalterable (log) de todas las acciones críticas: inicio de sesión, modificación de precios y cierres de caja.
- **Integridad de Datos:** Se implementarán restricciones de clave foránea en PostgreSQL para evitar la pérdida de integridad referencial entre ventas y productos.
- **Protocolos:** Toda la comunicación entre el navegador y el servidor debe realizarse bajo el protocolo **HTTPS**.

3.3.3 Fiabilidad

- **Tolerancia a fallos de red:** El sistema debe prever la inestabilidad de la conexión rural. En caso de una caída de red que impida la facturación en tiempo real, la fiabilidad del sistema se mantendrá gracias a su arquitectura operativa de ingreso diferido (modalidad de "Cierre de Jornada"), garantizando que los datos físicos puedan ser ingresados posteriormente sin pérdida de información.

- **Calidad del Software:** La fiabilidad general del sistema formará parte de los criterios de calidad asegurados y evaluados bajo la norma internacional ISO/IEC 25010.

3.3.4 Disponibilidad

- **Disponibilidad del entorno web:** Al ser una aplicación web, el objetivo es garantizar disponibilidad continua (24/7) desde cualquier dispositivo con navegador. La mitigación de la baja disponibilidad de internet local recae en el diseño de bajo consumo de red que otorga el lenguaje Go en el backend.

3.3.5 Mantenibilidad

- **Responsable del mantenimiento:** Las tareas de mantenimiento técnico, corrección de errores de la base de datos PostgreSQL y gestión del servidor serán ejecutadas exclusivamente por el "Usuario Técnico" (desarrollador).
- **Mantenimiento del modelo de Inteligencia Artificial:** El Usuario Técnico deberá realizar ajustes de los hiperparámetros del algoritmo de Machine Learning de manera periódica para asegurar que el modelo se adapte a los nuevos patrones históricos y mantenga su precisión.
- **Estándares normativos:** La mantenibilidad del código base y la arquitectura del sistema web será planificada y evaluada siguiendo los criterios de la norma ISO/IEC 25010

3.3.6 Portabilidad

- **Independencia del lado del cliente:** El sistema al ser una aplicación web pura (desarrollada en Angular para el frontend), es altamente portable en el lado del cliente. Podrá ejecutarse y visualizarse correctamente en cualquier dispositivo estándar provisto de un navegador web moderno.
- **Entorno de desarrollo y despliegue:** Los componentes del servidor (backend en Go, junto con la base de datos PostgreSQL) son tecnologías de naturaleza multiplataforma, habiendo sido modelados inicialmente en un sistema operativo Windows 11.

3.4 Otros requisitos

- **Adaptación a la cultura del negocio rural:** El diseño del sistema exige un requisito cultural ineludible: debe adaptarse a la realidad operativa del negocio rural. Esto significa que el software no debe forzar a la propietaria a facturar cada artículo en tiempo real si ella prefiere su método actual, sino que debe incorporar obligatoriamente una función de "Cierre de Jornada" para la transcripción y consolidación rápida de las ventas que ella anota en su cuaderno durante el día.

4 Apéndices

Esta sección contiene información complementaria y relevante para la Especificación de Requisitos de Software (SRS) de la aplicación web de la Librería "Los Altares", derivada de la planificación y el estudio del proyecto:

- **Apéndice A:** Instrumentos de recolección de información Contiene los formatos utilizados durante la fase de análisis del sistema anterior (Sysag), incluyendo las guías de observación directa y los cuestionarios de las entrevistas semiestructuradas aplicadas a la propietaria-administradora y a los empleados del negocio para identificar los flujos de trabajo y limitaciones actuales.
- **Apéndice B:** Prototipos de Interfaz de Usuario (UI/UX) Incluye los enlaces o capturas de pantalla de los diseños y prototipos iniciales desarrollados en la herramienta Figma. Estos diseños evidencian el enfoque de alta eficiencia implementado para reducir la fricción en la digitación masiva de datos (Cierre de Jornada) y mitigar el riesgo de error humano.
- **Apéndice C:** Árbol de problemas y árbol de objetivos Esquemas visuales desarrollados durante la fase de justificación del anteproyecto, los cuales detallan las causas y efectos de la carencia de análisis predictivo en el negocio, así como los fines y medios propuestos para la solución tecnológica.
- **Apéndice D:** Cronograma de ejecución y Presupuesto Contiene el Diagrama de Gantt detallado de las fases del proyecto bajo la metodología ágil SCRUM, abarcando los 4 meses estipulados de duración. Además, se detalla el presupuesto total estimado de $1.357,00 USD (financiamiento personal), desglosado en costos de hardware (Laptop HP Victus), herramientas de software (Figma) y servicios básicos.
- **Apéndice E:** Métricas de Evaluación y Validación Documentación complementaria sobre las fórmulas y parámetros estadísticos a utilizar:
    - **Métricas del modelo de Machine Learning:** Fórmulas del Error Medio Absoluto (MAE) y la Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE) para medir la precisión de la predicción de demanda.
    - **Métricas de Software:** Criterios específicos de Google Lighthouse y JMeter a evaluar para asegurar el cumplimiento de la norma ISO/IEC 25010 en sus características de comportamiento temporal y utilización de recursos.